

Sales Transactions Analysis



Eksplorasi tren penjualan melalui dashboard interaktif menggunakan Microsoft Excel



Oleh: Pitriani



Email: pitripitriani173@gmail.com



Web-Portfolio: <https://ppitria.github.io>

Executive Summary

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan yang diambil dari Kaggle (dapat diakses disini), dimana terdapat 1,194 baris dataset dari data Maret 2020 hingga Maret 2025.

Analisis dilakukan menggunakan excel untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data.



Insights:

- Terdapat 547 transaksi dengan profit margin rata-rata 26%, dengan puncak pendapatan pada tahun 2022.
- Nilai transaksi rata-rata (AOV) menunjukkan tren penurunan sejak 2023 terutama wilayah Ohio yang menyumbang rata-rata transaksi di bawah \$300, yang berdampak pada penurunan profit margin menjadi 19.71% di 2024.
- Secara geografis, New York menjadi pusat pelanggan terbesar dibandingkan dengan Florida yang berada diposisi ketiga. Namun dari segi profit margin Florida menyumbang lebih tinggi dengan selisih sekitar 1% dibanding.

Recomendations:

- Peningkatan nilai transaksi di wilayah dengan AOV rendah seperti Ohio melalui bundling produk atau upselling price
- Mempertahankan profit tinggi di Florida dan New York dengan memperkuat produk unggulan

Dataset Description

Kolom	Deskripsi	Contoh Nilai
Order ID	ID unik transaksi	B-25102
Amount	Nilai transaksi	2975
Profit	Keuntungan penjualan	462
Quantity	Jumlah produk yang dibeli	14
Category	Klasifikasi produk secara luas	Office Supplies
Sub-Category	Jenis produk tertentu dalam kategori	Pens
PaymentMode	Metode pembayaran yang digunakan	Credit Card
Order Date	Tanggal transaksi	23/3/2020
CustomerName	Nama pelanggan	Jessica Anderson
State	Negara bagian pelanggan	New York
City	Kota pelanggan	New York City
Year-Month	Periode bulan-tahun pencatatan data	1/3/2020

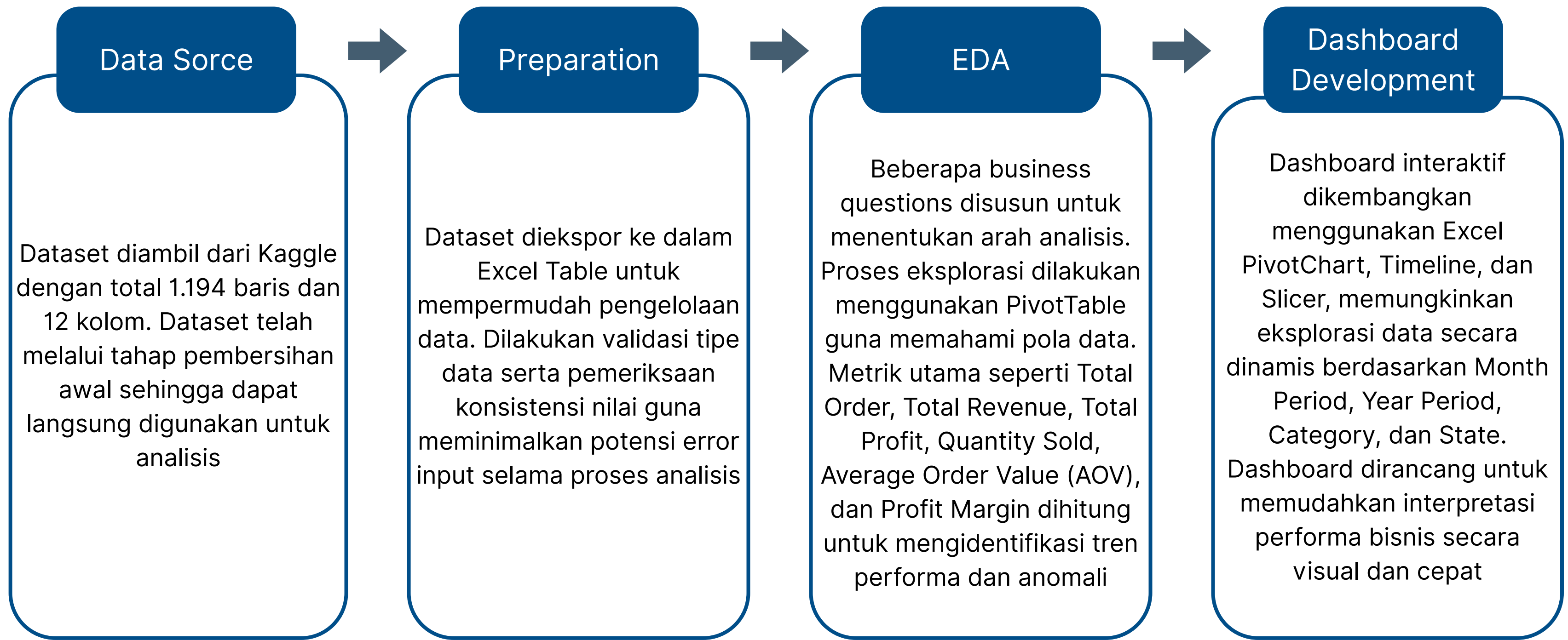
- Dataset terdiri dari 1194 baris dengan 12 kolom (Order ID, Amount, Profit, Quantity, Category, Sub-Category, Payment Method, Order Date, Customer Name, State, City, dan Year-Month).
- Sumber data diambil dari Kaggle, dapat diakses pada link berikut: (<https://www.kaggle.com/datasets/shantanugarg274/sales-dataset>)
- Dataset sudah bersih dari missing values, hanya dilakukan pengecekan tipe data.

Business Questions

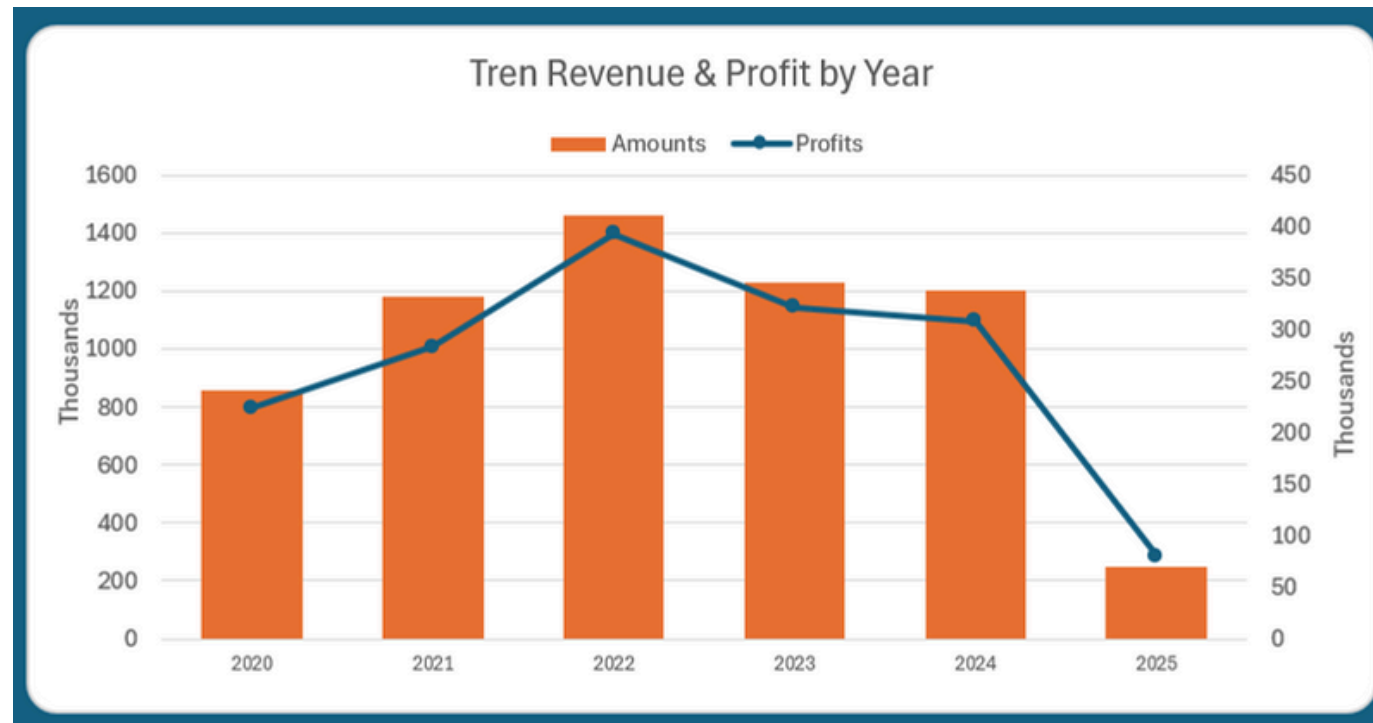
1. Bagaimana tren kinerja penjualan dan profit margin selama periode 2020–2025?
2. Bagaimana perubahan nilai rata-rata transaksi (AOV) memengaruhi profitabilitas?
3. Bagaimana perbedaan performa penjualan antar wilayah dan dampaknya terhadap margin keuntungan?
4. Kategori produk apa yang paling berkontribusi terhadap pendapatan dan profit perusahaan?



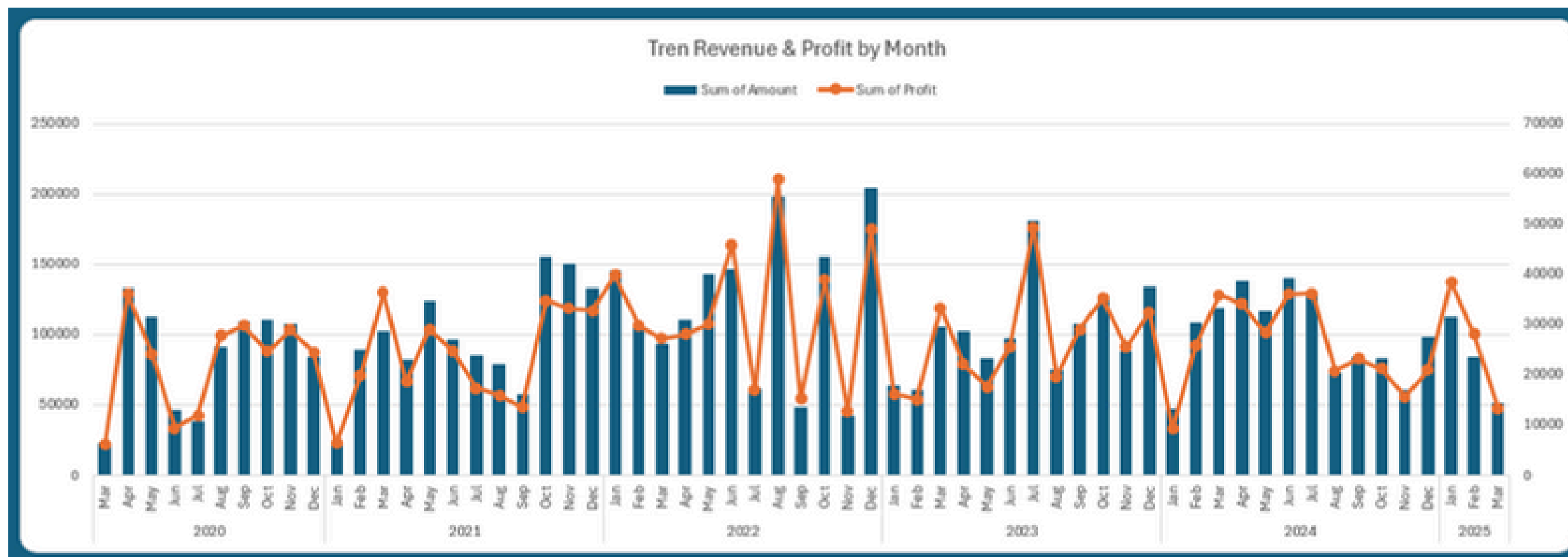
Process Overview



Sales Tren by Year & Month



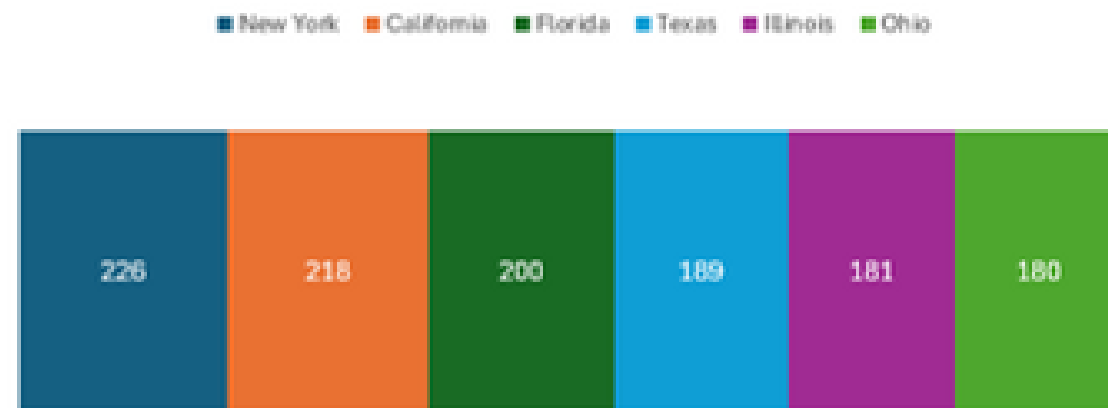
- Selama periode Maret 2020 – Maret 2025, pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan total profit mencapai \$393,113, meskipun fluktuasi bulanan cukup dinamis.
- Tren penurunan Average Order Value (AOV) mulai terlihat sejak 2023, berdampak pada penurunan profit margin hingga 19.71% pada 2024.



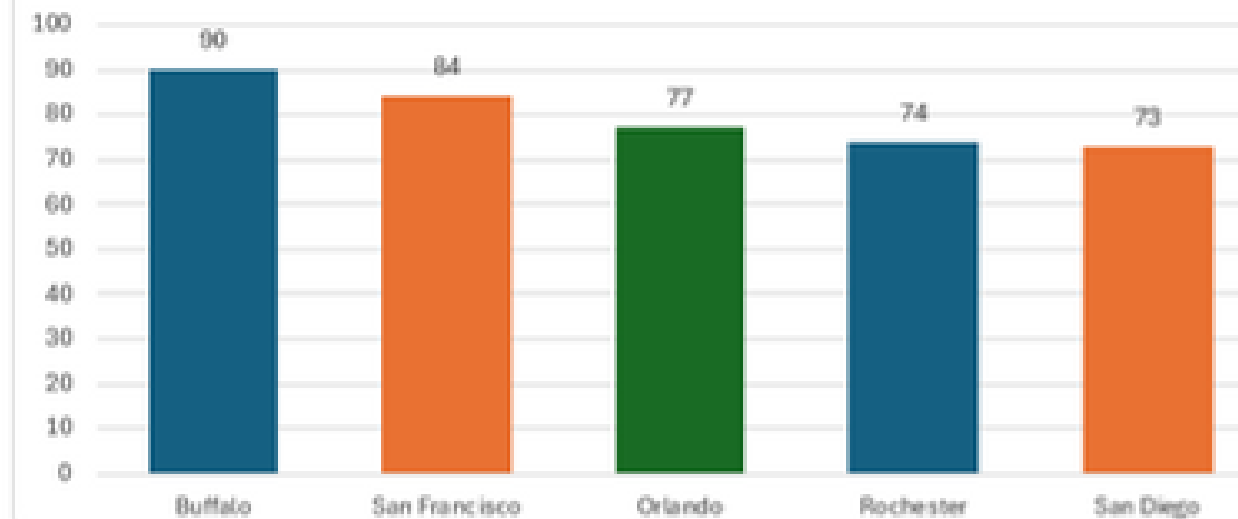
Customer Overview

Customer Distribution Overview

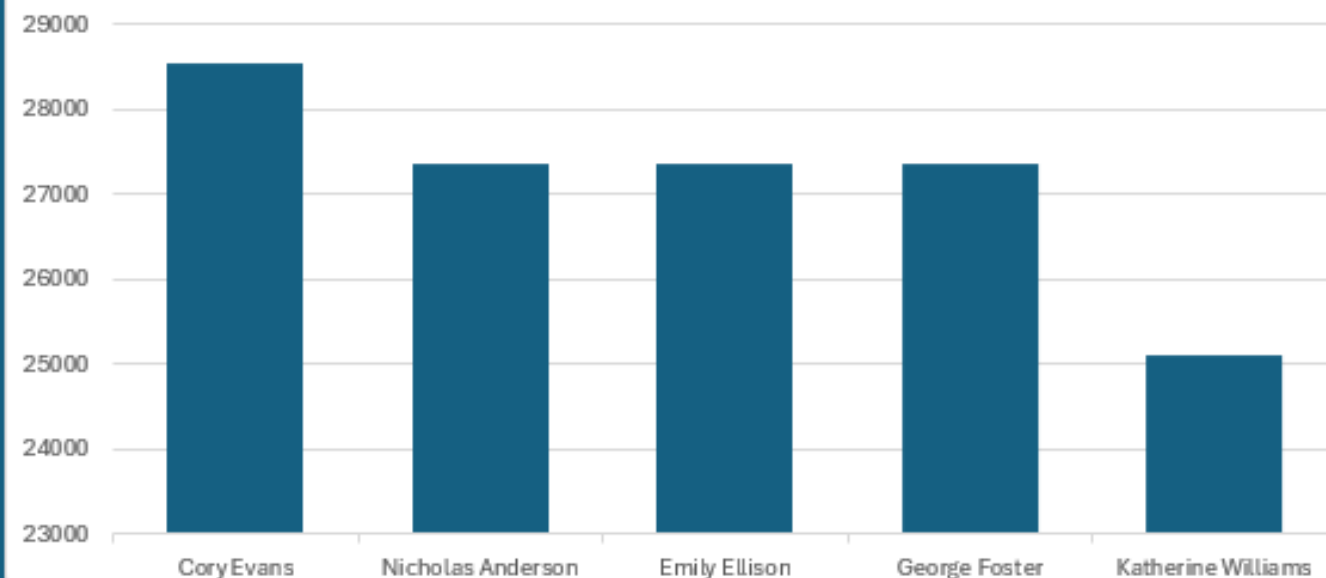
Customer Distribution by State



Top 5 Cities by Customer Distribution



Top 5 Customer by Amount



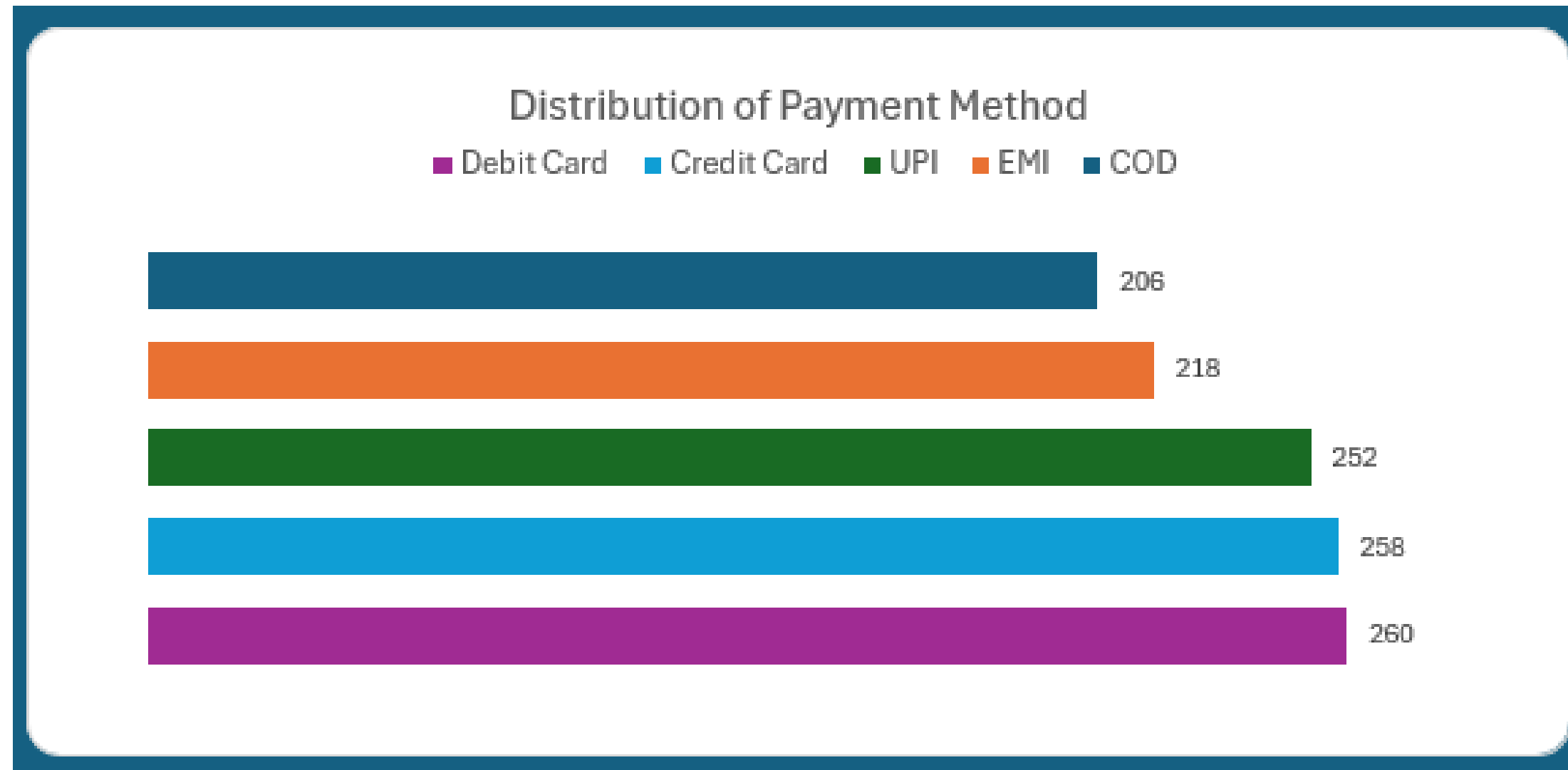
- New York menjadi penyumbang jumlah pelanggan tertinggi dengan 226 pelanggan, dengan konsentrasi terbesar di wilayah Buffalo.
- Pelanggan paling loyal adalah Cary Evans, dengan total pembelian hampir mencapai \$29K selama periode analisis.

Product by Category



- Furniture menjadi kategori dengan kontribusi pendapatan tertinggi, mencapai \$2,038,673 dari total 4,441 produk terjual.
- Sub-kategori Table dan Sofa menjadi kontributor utama dalam kategori ini.

Payment Method



Sepanjang periode 2020–2025, metode pembayaran Debit Card, Credit Card, dan Cash on Delivery (COD) paling sering digunakan dibandingkan UPI dan EMI.

DASHBOARD

Total Orders

547

Revenue (\$)

\$6,182,639.00

Profit (\$)

\$1,610,697.00

Quantity Sold

12745

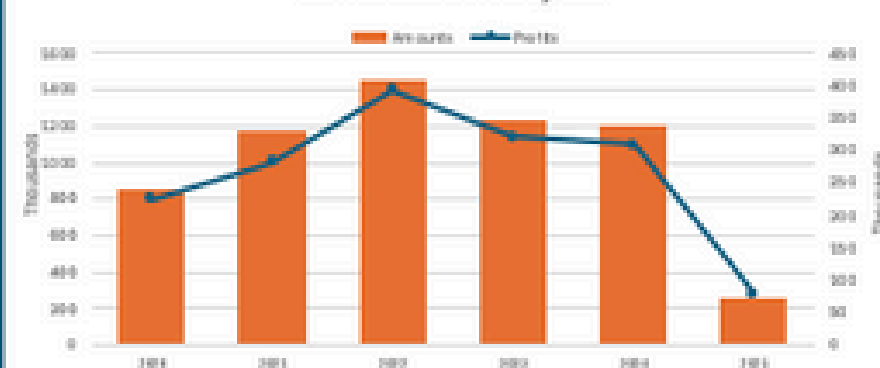
AOV (\$)

\$11,302.81

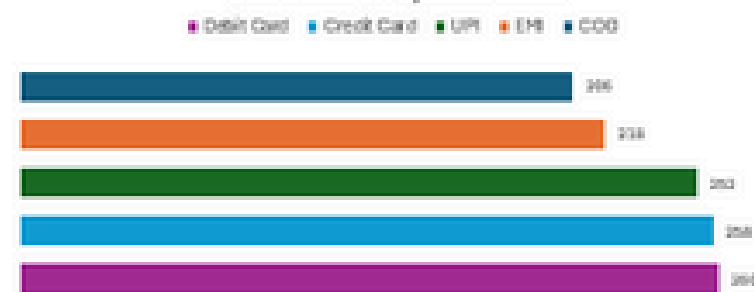
Profit Margin (%)

26.05%

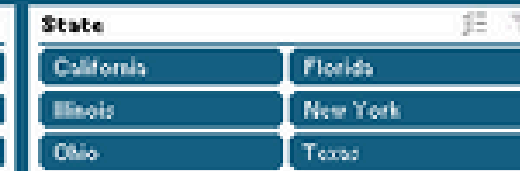
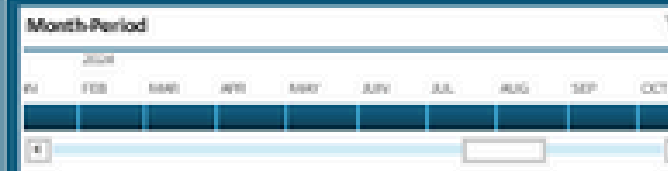
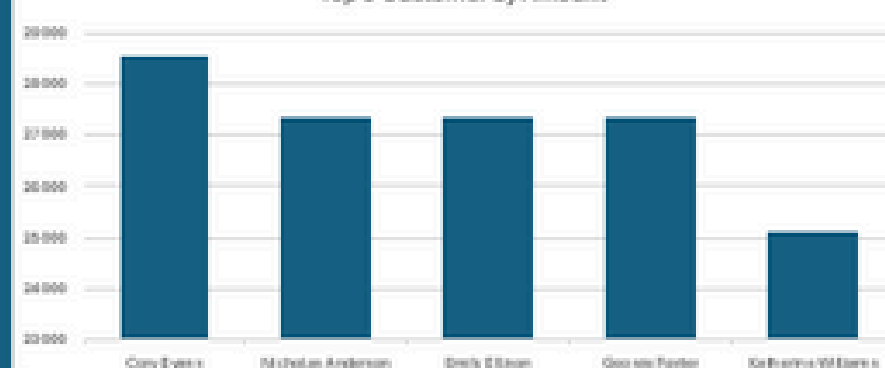
Tren Revenue & Profit by Year



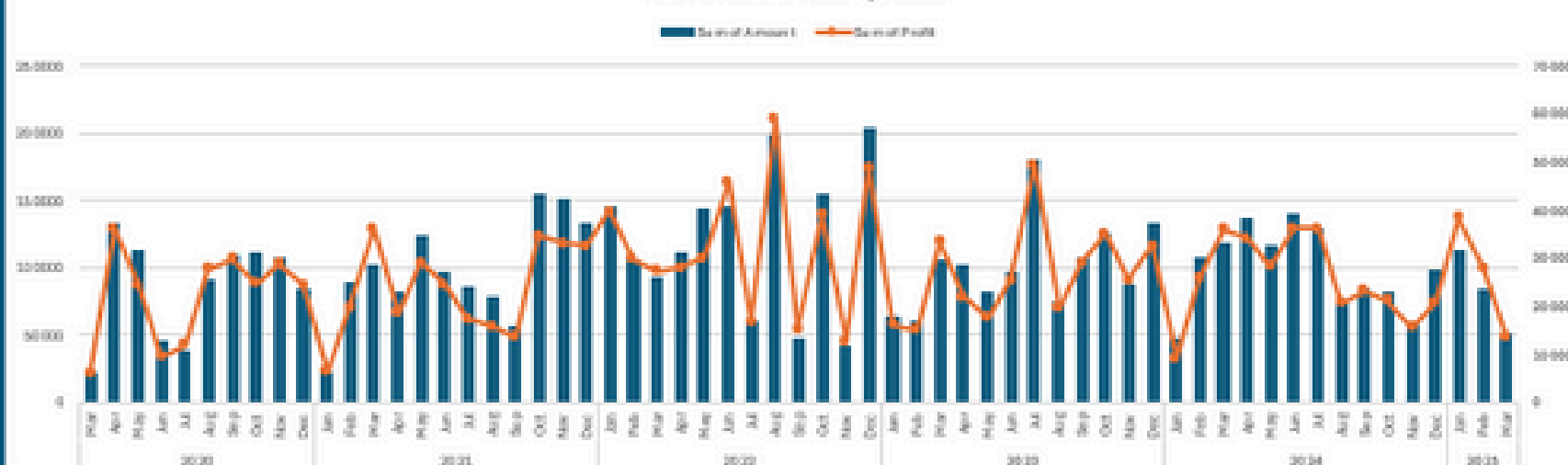
Distribution of Payment Method



Top 5 Customer by Amount

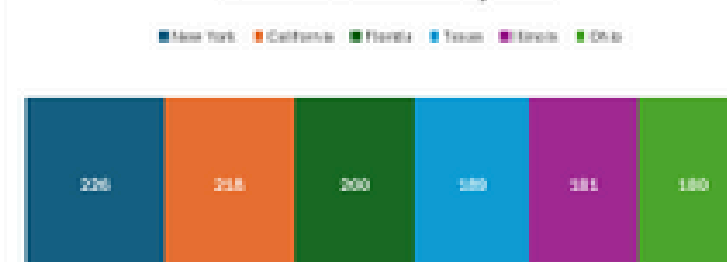


Tren Revenue & Profit by Month

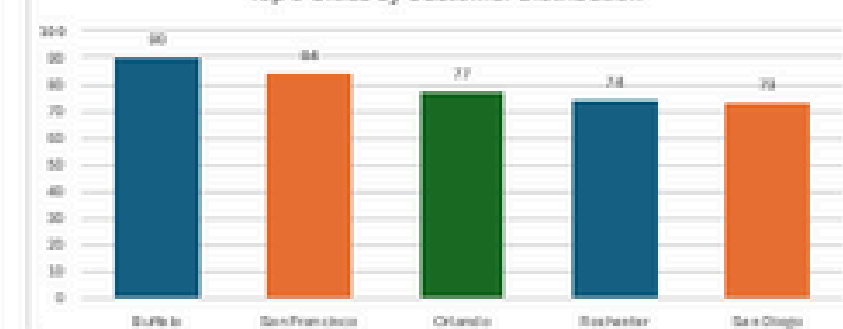


Customer Distribution Overview

Customer Distribution by State



Top 5 Cities by Customer Distribution

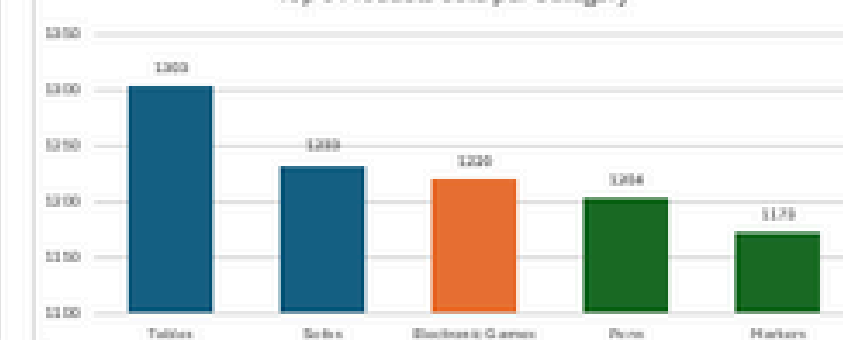


Product Sales by Category

Products Sold by Category



Top 5 Products Sold per Category





Reflections

Proyek ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman saya terhadap proses analisis data secara menyeluruh menggunakan Microsoft Excel.

Selain berfokus pada pencarian business insight, saya juga belajar bagaimana memanfaatkan fitur-fitur PivotTable dan PivotChart untuk membangun dashboard interaktif yang dapat digunakan dalam eksplorasi data secara dinamis.

Selama proses pengerjaan, tantangan utama yang saya temui adalah mengatur struktur data agar kompatibel dengan PivotTable serta mengelola relasi antar variabel agar visualisasi tetap akurat.

Proyek ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis saya dalam Excel, tetapi juga memperkuat pemahaman saya terhadap alur berpikir analitis dan storytelling data, yang akan menjadi bekal penting untuk proyek analisis berikutnya.



Thank You



Oleh: Pitriani



Email: pitripitriani173@gmail.com



Web-Portfolio: <https://ppitria.github.io>